Universität Bonn

Mitschrift zur Vorlesung

Einführung in die Geometrie und Topologie

gehalten von

Prof. Dr. Markus Hausmann

in digitale Form übertragen von

Daniel Emse

Sommer 2024

Anmerkungen und Korrekturen

Falls du Anmerkungen/Korrekturen hast, melde dich bei mir (`daniel.emse@uni-bonn.de`).

Inhaltsverzeichnis

0 Einführung **1**

1 Metrische und topologische Räume **4**
1.1 Metrische Räume und offene Mengen 4
1.2 Topologische Räume 6

2 Unterräume und Quotientenräume **10**

3 Trennungsaxiome und Kompaktheit **14**

4 Das Urysohnsche Lemma und der Fortsetzungssatz von Tietze **19**
4.1 Anwendung: Pseudokompaktheit in metrischen Räumen 23
4.2 Quotientenräume und Hausdorff-Eigenschaft 23

5 Basis, Subbasis und Produkttopologie **25**

Index **A**

0 Einführung

——— Vorlesung 01 fiel aus; Ersatz durch Videos. Bombenstimmung! ———

Topologie beschäftigt sich mit dem Studium von Räumen und Formen, zum Beispiel ein *Kreis*, ein *Torus* oder ein *Sierpiński-Raum*.

Grundbegriffe

- topologischer Raum, stetige Abbildung
- zusammenhängend
- kompakt
- Verklebekonstruktion
- Fundamentalgruppe (algebraische Invariante)

Motivation

Definition 0.1: Topologische Äquivalenz, homöomorph

Zwei Teilmengen $X \subseteq \mathbb{R}^n, Y \subseteq \mathbb{R}^m$ heißen *topologisch äquivalent* (auch *homöomorph*), wenn es stetige Abbildungen $f : X \to Y$ und $g : Y \to X$ gibt, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

Beispiel.

(*i*) Das Intervall $(-1, 1)$ und $\mathbb{R}$ sind topologisch äquivalent.
Wähle $f : \mathbb{R} \to (-1, 1), x \mapsto \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ *und* $g : (-1, 1) \to \mathbb{R}, y \mapsto \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$.

(*ii*) Kreis $\mathbb{S}^1 = \left\{ x \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; \sqrt{x_1^2 + x_2^2} = 1 \right\}$ und Quadrat $Q = \{ y \in \mathbb{R}^2 \mid \max\{|y_1|, |y_2|\} = 1 \}$ sind topologisch äquivalent.
Projiziere die Punkte aus dem Kreis durch den Strahl, der sie mit dem Ursprung verbindet, auf das Quadrat und andersrum

(*iii*) Ein Donut und eine Kaffeetasse sind topologisch äquivalent.

Wie zeigt man, dass zwei Räume X und Y *nicht* topologisch äquivalent sind?

Beispiel. $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ sind nicht topologisch äquivalent, oder allgemeiner:

Satz 0.2: Satz der topologischen Invarianz der Dimension

Für $m \neq n$ sind $\mathbb{R}^m$ und $\mathbb{R}^n$ nicht topologisch äquivalent.

Vorsicht: Es gibt stetige, surjektive Abbildungen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ für alle n („Peano-Kurven“).

Satz 0.3

Für $n \geq 2$ sind $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^n$ nicht topologisch äquivalent.

Idee: $\mathbb{R}\setminus\{\text{pt}\}$ hat zwei zusammenhängende Teile, aber $\mathbb{R}^n\setminus\{\text{pt}\}$ ist für $n \geq 2$ zusammenhängend.

Definition 0.4: Weg, wege-äquivalent

Sei $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Ein *Weg* in X ist eine stetige Abbildung $w : [0,1] \to X$. Zwei Punkte $x, y \in X$ heißen *wege-äquivalent*, falls es einen Weg in X gibt mit $w(0) = x$ und $w(1) = y$.

Lemma 0.5

Wege-Äquivalenz ist eine Äquivalenzrelation auf X.

Beweisidee: Für Reflexivität betrachte den konstanten Weg, für Symmetrie den Weg in die umgekehrte Richtung und für Transitivität das Hintereinanderlaufen zweier Wege mit doppelter Geschwindigkeit.

Definition 0.6: $\pi_0(X)$

Für $X \subset \mathbb{R}^n$ ist $\pi_0(X)$ die *Menge der Weg-Zusammenhangskomponenten* von Punkten in X.

Beispiel.

(*i*) $\pi_0(\mathbb{R}^n)$ hat 1 Element für $n \geq 1$: $x, y \in \mathbb{R}^n$ sind verbunden durch den linearen Weg $[0,1] \ni t \mapsto x + t \cdot (y - x) \in \mathbb{R}^n$.

(*ii*) Für $n \geq 2$ hat $\pi_0(\mathbb{R}^n \setminus \{p\})$ 1 Element.

Beweis. Fall 1: Die Gerade durch x und y enthält p nicht. Dann liegt der lineare Weg ganz in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$, verbindet also x und y in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$.

Fall 2: p liegt auf der Geraden von x nach y. Dann wähle ein $z \in \mathbb{R}^n$, dass nicht auf der Geraden durch x und y liegt. Nach Fall 1 ist x wege-äquivalent zu z, und z ist wege-äquiavlent zu y. Nach Transitivität und Lemma 0.5 ist also x wege-äquiavlent zu y. □

(*iii*) $\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ hat genau 2 Elemente.

Beweis. Wenn $x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ beide positiv oder beide negativ sind, so werden sie durch den linearen Weg in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ verbunden. Also gibt es höchstens zwei Äquivalenzklassen.

Nach dem Mittelwertsatz verläuft jeder stetige Weg in $\mathbb{R}$ von einem negativen zu eniem positiven Wert durch 0. Folglich gibt ses keinen Weg in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ von einer negativen zu einer positiven Zahl. Also hat $\pi_0(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ mindestens zwei Elemente. □

Beweis von Satz 0.3. Angenommen, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ und $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sind stetig und invers zueinander. Setze $p := f(0) \in \mathbb{R}^n$, dann sind auch $f : \mathbb{R}\setminus\{0\} \to \mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\}$ und $g : \mathbb{R}^n\setminus\{f(0)\} \to \mathbb{R}\setminus\{0\}$ stetig und invers zueinander.

Nach Beispiel (*ii*) hat $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ nur eine Wegkomponente, es gibt also einen Weg w in $\mathbb{R}^n \setminus \{p\}$ von $f(-1)$ zu $f(1)$. Betrachte jetzt den zusammengesetzten Weg

$$[0,1] \xrightarrow{w} \mathbb{R}^n \setminus \{p\} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \setminus \{0\}\,.$$
$$w' := g \circ w$$

Dann ist w' ein Weg von $w'(0) = g(\overbrace{w(0)}^{f(-1)}) = -1$ zu $w'(1) = g(\overbrace{w(1)}^{f(1)}) = 1$. $\lightning$ Dies ist ein Widerspruch zu Beispiel (iii). □

Um $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^n$ mit $n \geq 3$ zu unterscheiden, benutzt man ein höherdimensionales Analogon dieser Idee: *Deformationsklassen von Schleifen* (statt Wegklassen von Punkten).

Sei $\mathbb{S} := \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$.

Definition 0.7: Schlinge, Deformation

Eine *Schlinge* in X ist eine stetige Abbildung $f : \mathbb{S}^1 \to X$. Eine *Deformation* von einer Schlinge f_0 zu einer Schlinge f_1 ist eine stetige Abbildung $D : \mathbb{S}^1 \times [0,1] \to X$ mit $f_0(x) = D(x,0), f_1(x) = D(x,1)$.

Lemma 0.8: Deformation von Schlingen ist Äquivalenzrelation

Wir bezeichnen mit $S(X)$ die Menge der Deformationsklassen von Schlingen in X. Später werden wir folgendes zeigen:

- (i) *Wenn X und Y topologisch äquivalent sind, haben $S(X)$ und $S(Y)$ gleich viele Elemente.*
- (ii) *$S(\mathbb{R}^n \setminus \{p\})$ hat für $n \geq 3$ genau ein Element.*
- (iii) *$S(\mathbb{R}^2 \setminus \{p\})$ hat abzählbar unendlich viele Elemente.*

Wir werden einen Isomorphismus $S(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$ konstruieren.

1 Metrische und topologische Räume

1.1 Metrische Räume und offene Mengen

Erinnerung. Eine *Metrik* auf einer Menge X ist eine Funktion $d : X \times X \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit den folgenden Eigenschaften:

(*i*) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,

(*ii*) $d(x, y) = d(y, x)$ für alle $x, y \in X$,

(*iii*) Dreiecksungleichung $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ für alle $x, y, z \in X$.

Ein *metrischer Raum* ist ein Paar (X, d) einer Menge X und einer Metrik d darauf.

Seien (X, d) und (Y, d') metrische Räume. Eine Funktion $f : X \to Y$ ist *stetig* in $x \in X$, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle x' mit $d(x, x') < \delta$ gilt $d(f(x), f(x')) < \varepsilon$.

Die Funktion f heißt *stetig*, wenn sie in jedem Punkt $x \in X$ stetig ist.

Beispiel.

(*i*) Sei V ein reeller Vektorraum mit Norm $\|\cdot\|$. Dann definiert $d(v, w) := \|v - w\|$ eine Metrik auf V. Insbesondere: $\mathbb{R}^n$ mit der euklidischen Norm.

(*ii*) Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann ist $(Y, d|_{Y \times Y})$ wieder ein metrischer Raum. Insbesondere ist jedes $Y \subseteq \mathbb{R}^n$ mit entsprechender Norm ein metrischer Raum.

(*iii*) Sei X eine Menge. Dann ist

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & x = y \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

eine Metrik auf X.

Wir wollen den Stetigkeitsbegriff umformen, ohne dabei d explizit zu verwenden.

Notation. Sei $U(x, \varepsilon) := \{y \in X \mid d(x, y) < \varepsilon\}$ der *offene ε-Ball um x*.

Beobachtung. Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen, $x \in X$ und $\varepsilon, \delta > 0$. Dann sind äquivalent:

(*i*) Für alle $x' \in X$ mit $d(x, x') < \delta$ gilt $d(f(x), f(x')) < \varepsilon$,

(*ii*) Es ist $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon)$.

Definition 1.-2: Umgebung

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $U \subseteq X, x \in X$. Dann heißt U *Umgebung von x*, falls ein $\varepsilon > 0$ existiert, sodass $U(x, \varepsilon) \subseteq U$.

Satz 1.-1

Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen und $x \in X$. Dann ist f genau dann stetig in x, wenn für alle Umgebungen V von $f(x)$ in Y das Urbild $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x ist.

Beweis. „⇒“ Sei V eine Umgebung von $f(x)$. Dann gibt es ein $\varepsilon > 0$, sodass $U(f(x), \varepsilon) \subseteq V$. Da f stetig in x ist, gibt es ein $\delta > 0$, sodass $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon) \subseteq V$. Also ist $U(x, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$ und somit ist $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x.

„⇐“ Sei $\varepsilon > 0$. Dann ist $U(f(x), \varepsilon)$ eine Umgebung von $f(x)$. Also ist $f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$ eine Umgebung von x. Somit existiert ein $\delta > 0$ mit $U(x, \delta) \subset f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$. Also ist $f(U(x, \delta)) \subseteq U(f(x), \varepsilon)$, und f ist stetig in x.

□

Definition 1.0: Offene Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Teilmenge $U \subseteq X$ heißt *offen*, falls sie Umgebung all ihrer Punkte ist.
Äquivalent: Für alle $x \in U$ existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $U(x, \varepsilon) \subseteq V$.

Bemerkung. Die offenen ε-Bälle $U(x, \varepsilon)$ sind tatsächlich offen:

Für $y \in U(x, \varepsilon)$ gilt

$$U(y, \varepsilon - d(x, y)) \subseteq U(x, \varepsilon)$$

aufgrund der Dreiecksungleichung.

Satz 1.1

Sei $f : X \to Y$ eine Abbildung zwischen metrischen Räumen. Dann ist f genau dann stetig, wenn für alle offenen $V \subseteq Y$ das Urbild $f^{-1}(V)$ offen in X ist.

Man sagt häufig, *Urbilder offener Mengen sind offen.*

Beweis. „⇒“ Sei $V \subseteq Y$ offen und $x \in f^{-1}(V)$. Dann ist $f(x) \in V$, also ist V eine Umgebung von $f(x)$. Nach Satz 1.-1 ist also $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x. Also ist $f^{-1}(V)$ offen.

„⇐“ Sei $x \in X$ und V eine Umgebung von $f(x)$. Dann enthält V einen ε-Ball $U(f(x), \varepsilon)$ für ein $\varepsilon > 0$. Der Ball $U(x, \varepsilon)$ ist offen in Y, also ist $f^{-1}(U(f(x), \varepsilon))$ offen in X. Also existiert ein $\delta > 0$, sodass $U(x, \delta) \subseteq f^{-1}(U(f(x), \varepsilon)) \subseteq f^{-1}(V)$. Somit ist $f^{-1}(V)$ eine Umgebung von x und f ist stetig.

□

Beginn Vorlesung 02 (11.04.2024)

Korollar 1.2. *Stetigkeit hängt nur von den offenen Mengen ab.*

Lemma 1.3

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann gilt:

(*i*) *Die leere Menge $\emptyset$ und die Menge X sind offen in X.*

(*ii*) *Sind $U_1, \dots, U_n \subseteq X$ offen, so ist auch $\bigcap_{i=1}^n U_i$ offen in X.*

(*iii*) *Für jede Familie $\{U_i\}_{i \in I}$ offener Mengen ist auch $\bigcup_{i \in I} U_i$ offen in X.*

Beweis. (*i*) Folgt aus der Definition offener Mengen.

(*ii*) Sei $x \in \bigcap_{i=1}^n U_i$. Da jedes U_i offen ist, gibt es ein $\varepsilon_i > 0$, sodass $U(x, \varepsilon_i) \subseteq U_i$. Sei $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$. Dann ist $U(x, \varepsilon) \subseteq U(x, \varepsilon_i) \subseteq U_i$ für alle i und damit gilt $U(x, \varepsilon) \subseteq \bigcap_{i=1}^n U_i$, diese Menge ist also auch offen.

(*iii*) Sei $x \in \bigcup_{i\in I} U_i$. Dann existiert ein $j \in I$, sodass $x \in U_j$. Da U_j offen ist, existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass $U(x,\varepsilon) \subseteq U_j \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i$. Damit ist die Vereinigung offen.

□

Bemerkung. Die Endlichkeit in (*ii*) ist wichtig. *Gegenbeispiel:*

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}_{>0}} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}$$

ist nicht offen in $\mathbb{R}$ mit der Standardmetrik, aber jede Menge $\left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ ist offen.

1.2 Topologische Räume

Definition 1.4: Topologie, topologischer Raum

Eine *Topologie* auf einer Menge X ist eine Menge $\mathcal{O}$ von Teilmengen von X, die „offenen Mengen“, sodass gilt:

(*i*) $\emptyset \in \mathcal{O}$ und $X \in \mathcal{O}$.

(*ii*) Sind $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{O}$, ist auch $\bigcap_{i=1}^n U_i \in \mathcal{O}$.

(*iii*) Für jede Familie $\{U_i\}_{i\in I} \in \mathcal{O}$ ist auch $\bigcup_{i\in I} U_i \in \mathcal{O}$.

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$ einer Menge X und einer Topologie $\mathcal{O}$ auf X.

Definition 1.5: Stetigkeit in topologischen Räumen

Seien $(X, \mathcal{O})$ und $(Y, \mathcal{O}')$ topologische Räume. Dann heißt eine Funktion $f : X \to Y$ *stetig*, falls für jedes $V \subseteq Y$ offen auch $f^{-1}(V)$ offen in X ist (also falls $V \in \mathcal{O}' \Rightarrow f^{-1}(V) \in \mathcal{O}$ gilt).

Man sagt immer noch *Urbilder offener Mengen sind offen.*

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann ist $(X, \mathcal{O} = \{U \subseteq X \mid U \text{ offen bezüglich } d\})$ ein topologischer Raum. *Begründung:* Folgt aus Lemma 1.3.

$\mathcal{O}$ ist die *von der Metrik induzierte Topologie.*

Ein topologischer Raum heißt *metrisierbar*, falls die Topologie von einer Metrik induziert wird.

Beispiel 1.6.

(*i*) Sei X eine Menge. In der *diskreten Topologie* auf X sind alle Teilmengen offen. Dies ist induziert durch die diskrete Metrik

$$d(x,y) := \begin{cases} 0 & x = y, \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Beweis. Für $x \in X$ ist $\{x\} = U(x, \frac{1}{2})$ offen. Jedes $A \subseteq X$ lässt sich schreiben als $A = \bigcup_{a\in A} \{a\}$, ist also als Vereinigung offener Mengen offen. □

Für jedes $t > 0$ definiere die Metrik d_t auf X mit

$$d(x,y) := \begin{cases} 0 & x = y, \\ t & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann induziert d_t die diskrete Topologie auf X.

(*ii*) Die *indiskrete Topologie* auf X ist definiert als $\mathcal{O} := \{\emptyset, X\}$. Enthält X mindestens zwei Punkte, so ist die indiskrete Topologie nicht metrisierbar.

Beweis. Seien $x \neq y \in X$ und d eine Metrik auf X. Sei $0 < \varepsilon < d(x,y)$. Dann ist $x \in U(x,\varepsilon)$, aber $y \notin U(x,\varepsilon)$. Also ist $U(x,\varepsilon)$ eine offene Teilmenge ungleich $\emptyset$ von X. Also induziert d nicht die indiskrete Topologie. □

Bemerkung. Sei X eine Menge mit der indiskreten Topologie und $(Y,\mathcal{O})$ ein beliebiger topologischer Raum. Dann ist jede Funktion $f : Y \to X$ stetig.

Beweis. Sei $f : Y \to X$ eine Funktion. In X sind nur $\emptyset$ und X offen. Es ist $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $f^{-1}(X) = Y$, diese Mengen sind nach Definition offen in Y nach Definition 1.4. □

Definition 1.7: Äquivalenz von Metriken

Zwei Metriken d_1, d_2 auf einer Menge X heißen *äquivalent*, falls es $c_1, c_2 > 0$ gibt, sodass

$$c_1 \cdot d_1(x,y) \leq d_2(x,y) \leq c_2 \cdot d_1(x,y) \qquad \forall x, y \in X. \tag{1.1}$$

Dies ist eine symmetrische Relation, (1.1) impliziert

$$\frac{1}{c_2} d_2(x,y) \leq d_1(x,y) \leq \frac{1}{c_1} d_2(x,y).$$

Beispiel. Für je zwei $t, t' > 0$ sidn d_t und $d_{t'}$ aus Beispiel 1.6 äquivalennt für $c_1 := \frac{t}{t'}, c_2 := \frac{t'}{t}$.

Satz 1.8

Äquivalente Metriken induzieren die gleiche Topologie.

Beweis. Wegen der Symmetrie genügt es zu zeigen, dass jede bezüglich d_2 offene Menge auch offen bezüglich d_1 ist.

Sei $U \subseteq X$ offen bezüglich d_2 und sei $x \in U$. Also existiert ein $\varepsilon' > 0$ mit $U_{d_2}(x,\varepsilon') \subseteq U$.

Dann ist $U_{d_1}(x, \frac{\varepsilon'}{c_2}) \subseteq U_{d_2}(x,\varepsilon') \subseteq U$, da $d_1(x,y) < \frac{\varepsilon'}{c_2}$ impliziert, dass $d_2(x,y) < c_2 \cdot \frac{\varepsilon'}{c_2} = \varepsilon'$. Also ist U offen bezüglich d_1. □

Bemerkung. Auch nicht äquiavlente Metriken könen dieselbe Topologie induzieren (vgl. Aufgabe 1.2).

Satz 1.9

Sei V ein reeller Vektorraum, und $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ Normen auf V. Dann sind äquivalent:

(*i*) *Die Normen $\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ sind äquivalent,*

(*ii*) *$\|\cdot\|_1$ und $\|\cdot\|_2$ induzieren dieselbe Topologie auf V.*

Auf $\mathbb{R}^n$ sind je zwei Normen äquivalent, also induzieren je zwei Normen dieselbe Topologie.

Definition 1.10: Umgebung

Sei X ein topologischer Raum, $U \subseteq X$ und $x \in U$. Dan heißt U *Umgebung von x*, falls eine offene Menge $O \subseteq X$ existiert, sodass $x \in O \subseteq U$.

Bemerkung. Für metrische Räume ist dies äquivalent zur Definition 1.-2.

Satz 1.11

Sei X ein topologischer Raum, $U \subseteq X$. Dann ist U genau dann offen in X, wenn es Umgebung jedes seiner Punkte ist.

Beweis. „⇒“ Setze $O = U$ für jedes $x \in U$.

„⇐“ Für $x \in U$ wähle $U_x \subseteq X$ offen mit $x \in U_x \subseteq U$. Dann ist $U = \bigcup_{x \in U} U_x$ offen als Vereinigung offener Mengen.

□

Definition 1.12: Abgeschlossene Mengen

Sei X ein topologischer Raum. Eine Teilmenge $A \subseteq X$ heißt *abgeschlossen*, falls ihr Komplement $X \setminus A := \{x \in X \mid x \notin A\}$ offen in X ist.

Bemerkung. Für Teilmengen metrischer Räume stimmt dies mit dem Begriff aus der Analysis überein.[1]

Beginn Vorlesung 03 (16.04.2024)

Bemerkung. Ein topologischer Raum lässt sich auch übber die Menge der abgeschlossenen Teilmengen charakterisieren. Diese müssen folgende Axiome erfüllen:

(*A*1) X und $\emptyset$ sind abgeschlossen

(*A*2) Für $A_1, \dots, A_n$ abgeschlossen ist auch $\bigcup_{i=1}^n A_i$ abgeschlossen

(*A*3) Für $\{A_i\}_{i \in I}$ abgeschlossen ist auch $\bigcap_{i \in I} A_i$ abgeschlossen

Beweis. Wir nutzen

$$X \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \right) = \bigcap_{i=1}^{n} (X \setminus A_i)$$

und

$$X \setminus \left(\bigcap_{i \in I} A_i \right) = \bigcap_{i \in I} (X \setminus A_i)$$

und dann folgt die Aussage aus der Definition. □

Lemma 1.13

Seien X, Y topologische Räume und $f : X \to Y$ eine Funktion. Dann ist f genau dann stetig, wenn für alle abgeschlossenen Teilmengen $A \subseteq Y$ die Menge $f^{-1}(A)$ abgeschlossen in X ist.

Beweis. Nutze $f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$ und Definiton 1.5. □

Beispiel. Es folgen einige topologische Räume:

1. *Sierpinski-Raum:* Sei $X = \{a, b\}$ und $\mathcal{O} = \{\emptyset, X, \{a\}\}$. Dort hat b nur eine Umgebung, nämlich X. Dieser Raum ist nicht metrisierbar.
2. *Ko-endliche Topologie:* Sei $X = \mathbb{N}$ und $\mathcal{O} = \{U \subseteq \mathbb{N} \mid \mathbb{N} \setminus U \text{ ist endlich}\} \cap \{\emptyset\}$. Auch dieser Raum ist nicht metrisierbar (Vgl. Aufgaben 1 und 3).

[1] Oder es ist einfach dieselbe Definition.

3. *Zariski-Topologie:* Sei $X = \mathbb{C}^n$. Wir nennen eine Menge $A \subseteq \mathbb{C}^n$ abgeschlossen, falls die Familie $\{f_i \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]\}_{i \in I}$, also durch den Polynomring, gegeben sind, sodass $A = \{x \in \mathbb{C}^n \mid f_i(x) = 0 \text{ für alle } i \in I\}$.

   Wenn $n = 1$, ist dies die ko-endliche Topologie mit $\mathbb{C}$ statt $\mathbb{N}$.

2 Unterräume und Quotientenräume

Wir stellen uns in diesem Kapitel folgende Fragen:

Frage 1. Sei $Y \subseteq X$.

(*a*) Wenn X eine Metrik hat, erbt Y eine Metrik? – *Ja, eingeschränkte Metrik.*

(*b*) Wenn X eine Topologie hat, erbt Y eine Topologie? – *Ja, Unterraumtopologie.*

Frage 2. Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$, und sei Z die Menge der Äquivalenzklassen.

(*a*) Wenn X eine Metrik hat, erbt Z eine Metrik? – *Nein.*

(*b*) Wenn X eine Topologie hat, erbt Z eine Topologie? – *Ja, Quotiententopologie.*

Satz 2.1: Unterraumtopologie

Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann definiert

$$\mathcal{O}_y := \{U \subseteq Y \mid \text{Es gibt } U' \subseteq X \text{ offen, sodass } U = U' \cap Y\}$$

eine Topologie auf Y, genannt Unterraumtopologie.

Beweis. Wir überprüfen die Axiome einer Topologie.

(*i*) $\emptyset = \emptyset \cap Y$, $Y = X \cap Y$ sind offen, da $\emptyset$ und X offen in X sind.

(*ii*) Seien $U_1, \dots, U_n \subseteq Y$ offen. Dann existiert $U_i' \subseteq X$ offen mit $U_i = U_i' \cap Y$. Damit ist

$$\bigcap_{i=1}^{n} U_i = \underbrace{\bigcap_{i=1}^{n} U_i}_{\text{offen in } X} \cap Y$$

offen in Y.

(*iii*) Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine Familie offener Teilmengen von Y. Dann existieren $\{U_i'\}_{i \in I}$ offen in X, sodass $U_i = U_i' \cap Y$. Also ist

$$\bigcup_{i \in I} U_i = \underbrace{\bigcap_{i \in I} U_i}_{\text{offen in } X} \cap Y$$

offen in Y.

□

Lemma 2.2: Universelle Eigenschaft der Unterraumtopologie

Sei X ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ offen. Dann ist die Inklusion $i : Y \to X$ stetig.

Beweis. Sei $U \subseteq X$ offen. Dann ist $i^{-1}(U) = Y \cap U$ offen nach Definition. □

Das ist die *größte und maximale Topologie auf Y*, sodass $i : Y \to X$ stetig ist.

Warnung. Für $Z \subseteq Y \subseteq X$ muss man unterscheiden zwischen *offen in Y* und *offen in X*. Wenn Z offen in X ist, ist $Z = Z \cap Y$ offen in Y. Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.

Sei $X = \mathbb{R}^2$ und $Y = \mathbb{R} \times \{0\}$ bezüglich der metrischen Topologie. Sei $Z = (0, \infty) \times \{0\}$. Dann ist Z offen in Y, weil $Z = \underbrace{(0, \infty) \times \mathbb{R}}_{\text{offen in } X} \cap Y$, aber Z ist nicht offen in $\mathbb{R}^2 = X$.

Bemerkung. Sei (X, d) ein metrischer Raum, $Y \subseteq X$. Dann ist die Unterraumtopologie auf Y bezüglich der induzierten Topologie auf X gleich der induzierten Topologie bezüglich der eingeschränkten Metrik auf Y.

Beweis. Sei $y \in Y$. Dann ist $U_{d|_Y}(y, \varepsilon) = U_d(y, \varepsilon) \cap Y$. □

Es gibt zwei Wege, Quotiententopologien zu definieren; über eine Äquivalenzrelation oder über surjektive Abbildungen.

Sei X eine Menge mit einer Äquivalenzrelation $\sim$ (also reflexiv, symmetrisch und transitiv). Für $x \in X$ definieren wir $[x] := \{x' \in X \mid x \sim x\}$ die *Äquivalenzklasse* von x. Außerdem definieren wir ${}^X/_\sim := \{[x] \mid x \in X\}$ die Menge der Äquivalenzklassen von $\sim$.

Wir definieren

$$\begin{aligned} q : X &\twoheadrightarrow {}^X/_\sim, \\ x &\mapsto [x]. \end{aligned}$$

Die Abbildung q ist surjektiv und heißt *kanonische Projektion*.

Umgekehrt, sei $q : X \twoheadrightarrow Z$ surjektiv. Wir definieren $x \sim y :\Leftrightarrow q(x) = q(y)$. Dies ist eine Äquivalenzrelation auf X, und

$$\begin{aligned} {}^X/_\sim &\xrightarrow{\sim} Z, \\ [x] &\mapsto q(x) \end{aligned}$$

ist bijektiv.

Damit bestimmen sich Äquivalenzrelationen und surjektive Abbildungen gegenseitig.

Satz 2.3: Quotiententopoloie

Sei X ein topologischer Raum mit Äquivalenzrelation $\sim$ und kanonischer Projektion $q : X \to {}^X/_\sim = Z$. Dann definiert

$$\mathcal{O}_Z := \left\{ U \subseteq Z \;\middle|\; q^{-1}(U) \text{ ist offen in } X \right\}$$

eine Topologie auf Z, die Quotiententopologie.

Beweis. Wir überprüfen die Axiome einer Topologie.

(*i*) $q^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ und $q^{-1}(Z) = X$ sind offen in X, damit sind $\emptyset$ und Z offen in Z.

(*ii*) Seien $U_1, \dots, U_n \subseteq Z$ offen. Dann ist

$$q^{-1}\left(\bigcap_{i=1}^n U_i\right) = \bigcap_{i=1}^n q^{-1}(U_i)$$

offen in X, da jedes $q^{-1}(U_i)$ nach Voraussetzung offen in X ist. Also ist $\bigcap_{i=1}^n U_i$ offen in Z.

(*iii*) Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine Familie offener Teilmengen von Z. Dann ist

$$q^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right) = \bigcup_{i \in I} \underbrace{q^{-1}(U_i)}_{\text{offen in } X}$$

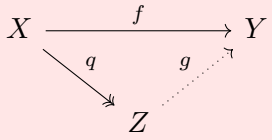
offen in X. Also ist $\bigcup_{i\in I} U_i$ offen in Z.

□

Bemerkung. Die Projektion $q : X \to {}^X/_\sim = Z$ ist stetig und die Quotiententopologie ist maximal unter allen Topologien auf Z, für die q stetig ist.

Satz 2.4: Universelle Eigenschaft der Quotiententopologie

Sei $f : X \to Y$ eine stetige Abbildung zwischen topologischen Räumen und sei $q : X \to Z$ die Projektion zu einer Äquivalenzrelation auf X. Angenommen, es gibt eine (notwendigerweise eindeutige) Abbildung $g : Z \to Y$ mit $f = g \circ q$. Dann ist g stetig, das folgende Diagramm kommutiert also.



Beweis. Sei $U \subseteq Y$ offen. Wir wollen zeigen, dass $g^{-1}(U)$ offen in Z ist. Es ist

$$q^{-1}(g^{-1}(U)) = (g \circ q)^{-1}(U) = f^{-1}(U)$$

offen in X, da f stetig ist.

Nach Definition der Quotiententopologie ist also $g^{-1}(U)$ offen in Z, also ist g stetig. □

Beispiel. Sei $X = [0, 1]$ mit der metrischen Topologie und Äquivalenzrelation erzeugt von $0 \sim 1$. *Ziel:* ${}^X/_\sim$ „ist ein Kreis“.

Definition 2.5: Homöomorphie

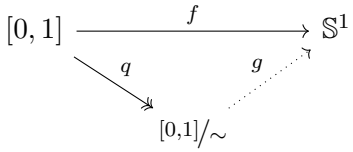
Zwei topologische Räume X, Y heißen *topologisch äquivalent* bzw. *homöomorph*, falls stetige Funktionen $f : X \to Y$ und $g : Y \to X$ existieren, sodass $g \circ f = \mathrm{id}_X$ und $f \circ g = \mathrm{id}_Y$.

Satz 2.6

Der Quotientenraum ${}^{[0,1]}/_\sim$ ist topologisch äquivalent zum Kreis $\mathbb{S}^1 = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x\| = 1\}$.

Beweis. Betrachte $f' : [0, 1] \to \mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{C}$ mit $f'(t) = e^{2\pi i t} = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$. Diese Funktion ist stetig nach Ana I.

Es ist $f'(0) = 1 = f'(1)$, also existiert die Funktion $f : {}^{[0,1]}/_\sim \to \mathbb{S}^1$ mit $[x] \mapsto f'(x)$. Nach Satz 2.4 ist f stetig, das Diagramm



kommutiert also. Weiter ist f bijektiv, also existiert eine Umkehrfunktion $g : \mathbb{S}^1 \to {}^{[0,1]}/_\sim$. Es bleibt zu zeigen, dass g stetig ist. *Äquivalent:* Für alle $U \subseteq {}^{[0,1]}/_\sim$ offen ist $f(U)$ offen in $\mathbb{S}^1$ (da $g^{-1}(U) = f(U)$). Man sagt auch, f ist eine *offene Abbildung*.

Sei $U \subseteq {}^{[0,1]}/_\sim$ offen, $x \in U$. Wir zeigen, dass $f(U)$ Umgebung von $f(x)$ ist.

Fall 1: $x \neq \{0, 1\} = q(0) = q(1)$. Dann ist $x = \{t\} = q(t)$ für ein $0 < t < 1$. Das Urbild $q^{-1}(U) \subseteq [0, 1]$ ist offen und enthält t. Somit existiert ein $\varepsilon > 0$ mit $(t - \varepsilon, t + \varepsilon) \subseteq q^{-1}(U)$.

Also enthält $f'(q^{-1}(U)) = f(U)$ ein offenes Kreisbogenstück um $f'(t) = f(x)$. Somit ist $f(U)$ Umgebung von $f(x)$.

Fall 2: $x = \{0,1\}$. Das Urbild $q^{-1}(U) \subseteq [0,1]$ ist offen und enthält 0 und 1. Sei $\varepsilon > 0$ mit $[0,\varepsilon) \cup (1-\varepsilon, 1] \subseteq q^{-1}(U)$. Dann enthält $f(U) = f'(q^{-1}(U))$ ein offenes Kreisbogenstück um $1 = f(x)$. Somit ist $f(V)$ Umgebung von $f(x)$.

Damit ist die Aussage gezeigt und g ist stetig. □

——— Beginn Vorlesung 04 (18.04.2024) ———

Warnung. Stetige, bijektive Abbildungen müssen im Allgemeinen keine topologischen Äquivalenzen sein.

Beispiel.

(*i*) Sei X eine Menge. Dann ist die Identität

$$(X, \text{diskrete Topologie}) \xrightarrow{\text{id}} (X, \text{indiskrete Topologie})$$

stetig und bijektiv, aber keine topologische Äquivalenz, falls X mindestens zwei Elemente besitzt.

(*ii*) Wir betrachten

$$\begin{aligned} \exp : (0,1) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^1 \\ t &\mapsto e^{2\pi i t}. \end{aligned}$$

Diese Abbildung ist stetig und bijektiv, aber nicht offen, denn $[0,1/2) \subseteq [0,1)$ ist offen, aber $\exp([0,1/2)) \subseteq \mathbb{S}^1$ ist nicht offen.

Beispiel. Wir betrachten einige weiteren Quotientenräume.

(1) Sei $X = [0,1]^2 \subseteq \mathbb{R}^2$ mit $\sim$ erzeugt von

- $(t,0) \sim (t,1)$ für alle $t \in [0,1]$ und
- $(0,s) \sim (1,1-s)$ für alle $s \in [0,1]$.

Dabei wird ein Quadrat in die *Kleinsche Flasche* transformiert.

(2) Sei $X = \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ mit $\sim$ erzeugt von $x \sim \lambda x$ für alle $x \in X$ und $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Damit entspricht ein Punkt in $X/\sim$ einer Gerade in $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$. Diesen Raum nennt man *Projektiver Raum* $\mathbb{R}P^n$.

(3) Sei X ein topologischer Raum und $A \subseteq X$. Wir definieren $\sim$ auf X als Äquivalenzrelation erzeugt durh $a \sim a'$ für alle $a, a' \in A$. Wir schreiben X/A für $X/\sim$.

Es ist $[0,1]/\{0,1\} \cong \mathbb{S}^1$. Für $D^n := \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| \leq 1\}$, also die *n-dimensionale Scheibe*, gilt $D^n/\mathbb{S}^{n-1} \cong \mathbb{S}^n$ (vgl. Aufgabe 8).

(4) Der Raum $[0,1]/(0,1]$ hat zwei Punkte: $\{0\}$ (abgeschlossen) und $(0,1]$ (nicht abgeschlossen). Dies ist der *Sierpinski-Raum* (nicht metrisierbar).

3 Trennungsaxiome und Kompaktheit

Definition 3.1: Hausdorff-Raum

Ein topologischer Raum X heißt *Hausdorff-Raum* (oder er ist *hausdorffsch*), wenn sich je zwei verschiedene Punkte durch offene Mengen trennen lassen: Für $x \neq y \in X$ existieren offene Mengen U_x und U_y, sodass $x \in U_x, y \in U_y$ und $U_x \cap U_y = \emptyset$. Diese Eigenschaft heißt auch *Trennungsaxiom* $T2$.

Satz 3.2

Die induzierte Topologie einer Metrik ist immer hausdorffsch.

Beweis. Sei (X, d) ein metrischer Raum, $x \neq y \in X$. Setze $U_x := U(x, d(x,y)/2)$ und $U_y := U(y, d(x,y)/2)$. Dann ist $x \in U_x, y \in U_y$. Weiter ist $U_x \cap U_y = \emptyset$: Angenommen, $z \in U_x \cap U_y$. Dann ist $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y) < d(x,y)/2 + d(x,y)/2 = d(x,y)$ ↯. □

Bemerkung. (*i*) Sei X ein Hausdorff-Raum, $A \subseteq X$. Dann ist A auch ein Hausdorff-Raum.

Beweis. Sei $x \neq y \in A$. Seien $U'_x, U'_y \subseteq X$ offen mit $x \in U'_x, y \in U'_y$ und $U'_x \cap U'_y = \emptyset$. Dann ist $x \in U_x := U'_x \cap A$ und $y \in U_y := U'_y \cap A$. Es folgt $U_x \cap U_y \subseteq U'_x \cap U'_y = \emptyset$. □

(*ii*) Sei X eine Menge mit ≥ 2 Elementen. Dann ist die induzierte Topologie auf X nicht hausdorffsch.

(*iii*) Jede diskrete Topologie ist hausdorffsch.

Beweis. Setze $U_x := \{x\}, U_y := \{y\}$ für $x \neq y$. Dann ist $\{x\} \cap \{y\} = \emptyset$. □

(*iv*) Jeder endliche Hausdorff-Raum trägt die diskrete Topologie.

Beweis. Sei X endlich und hausdorffsch, $x \in X$. Für jedes $x \neq y \in X$ wähle $U_x^{(y)}$ offen mit $x \in U_x^{(y)}$ und $y \notin U_x^{(y)}$. Dann ist

$$\{x\} = \bigcap_{y \in X \setminus \{x\}} U_x^{(y)}$$

offen als endlicher Schnitt über offene Teilmengen. Also ist die Topologie auf X diskret. □

Erinnerung. Für $X \subseteq \mathbb{R}^n$ sind äquivalent:

(*i*) X ist abgeschlossen und beschränkt,

(*ii*) Jede Folge in X hat eine konvergente Teilfolge,

(*iii*) Jede offene Überdeckung hat eine endliche Teilüberdeckung.

X heißt *kompakt*, wenn (*i*)-(*iii*) erfüllt sind.

Definition 3.3: Quasikompaktheit, Kompaktheit

Ein topologischer Raum X heißt *quasikompakt*, falls jede offene Überdeckung eine endliche Teilüberdeckung besitzt:
Für jede Familie offener Teilmengen $\{U_i\}_{i\in I}$ von X mit

$$X = \bigcup_{i\in I} U_i$$

existieren $i_1, \dots, i_n$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}.$$

X heißt *kompakt*, falls es quasikompakt und hausdorffsch ist.

Beispiel. Jeder endliche, topologische Raum ist quasikompakt.

Satz 3.4

Das Intervall $[0,1]$ ist kompakt.

Beweis. Die *Hausdorffeigenschaft* folgt aus der Metrik.

Zur *Quasikompaktheit*: Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von $[0,1]$. Betrachte

$$X := \{t \in [0,1] \mid \text{es gibt endliche Teilüberdeckung von } [0,t]\}.$$

Setze $s := \sup(X)$. (Dieses existiert, da X nichtleer ($0 \in X$) und beschränkt ist). Wir zeigen, dass $s \in X$:

Wähle dazu $i \in I$ mit $s \in U_i$. Sei $\varepsilon > 0$, sodass $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \subseteq U_i$. Da s das Supremum ist, gibt es ein $t \in (s-\varepsilon, s]$, sodass $t \in X$. Damit gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$[0,t] \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$$

und damit ist $s \in X$.

Nun zeigen wir, dass $s = 1$. Sei wieder $i \in I$ mit $s \in U_i$ und sei $\varepsilon > 0$, sodass $(s-\varepsilon, s+\varepsilon) \subseteq U$.

Angenommen, $s < 1$. Da $s \in X$, gibt es $i_1, \dots, i_n$ mit $[0,s] \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} U_i$. Sei $t' \in (s, s+\varepsilon)$. Dann ist

$$[0,t'] \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}, \quad \text{aber } t' \in X.$$

Das ist ein Widerspruch zu $s = \sup(X)$ ↯. □

Satz 3.5

Sei X quasikompakt und $Y \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist Y quasikompakt.

Beweis. Sei $\{U_i\}_{i\in I}$ eine offene Überdeckung von Y. Seien $U_i' \subseteq X$ offen mit $U_i' \cap Y = U_i$ für alle $i \in I$. Dann ist $\{U_i'\} \cup \{X \setminus Y\}$ eine offene Überdeckung von X.

Da X quasikompakt ist, gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}' \cup (X \setminus Y).$$

Dann ist

$$Y = Y \cap X = \bigcup_{k=1}^{n} \underbrace{(Y \cap U'_{i_k})}_{=U_{i_k}} \cup \underbrace{(Y \cap (X \setminus Y))}_{=\emptyset}.$$

Damit ist $\bigcup_{k=1}^{n} U_{i_k}$ eine endliche Teilüberdeckung von Y. □

Satz 3.6

Sei X ein Hausdorff-Raum und $Y \subseteq X$ ein quasikompakter Unterraum von X. Dann ist Y abgeschlossen in X.

Korollar. Sei X kompakt und $Y \subseteq X$. Dann ist Y genau dann kompakt, wenn Y abgeschlossen in X ist.

Beweis. Folgt direkt aus Satz 3.5 und Satz 3.6. □

Lemma 3.7

Seien X, Y wie in Satz 3.6. Dann gibt es für jeden Punkt $x \in X \setminus Y$ offene Teilmengen $U_{x,Y}$ und $U'_{x,Y}$, sodass $x \in U_{x,Y}$, $Y \subseteq U'_{x,Y}$ und $U_{x,Y} \cap U'_{x,Y} = \emptyset$.

Beweis. Für jedes $y \in Y$ existieren offene Teilmengen $U_{x,y}, U'_{x,y}$, sodass $x \in U_{x,y}, y \in U'_{x,y}$ mit $U_{x,y} \cap U'_{x,y} = \emptyset$, da X ein Hausdorffraum ist. Dann ist $\left\{U'_{x,y} \cap Y\right\}_{y \in Y}$ eine offene Überdeckung von Y.

Da Y quasikompakt ist, gibt es $y_1, \dots, y_n \in Y$, sodass $Y \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U'_{x,y_k}$.

Wir setzen $U'_{x,Y} := \bigcup_{k=1}^{n} U'_{x,y_k}$ und $U_{x,Y} := \bigcap_{k=1}^{n} U_{x,y}$.

Dann ist $x \in U_{x,Y}$ und $Y \subseteq U'_{x,Y}$ und $U_{x,Y} \cap U'_{x,y_i} \subseteq U_{x,y_i} \cap U'_{x,y_i} = \emptyset$. Damit folgt auch $U_{x,Y} \cap U'_{x,Y} = \emptyset$. □

Beweis: Satz 3.6. Für jedes $x \in X \setminus Y$ gibt es nach Lemma 3.7 eine offene Teilmenge $U_{x,Y}$ mit $x \in U_{x,Y}$und $Y \cap U_{x,Y} = \emptyset$. Also ist

$$X \setminus Y = \bigcup_{x \in X \setminus Y} U_{x,Y}$$

offen und somit Y abgeschlossen. □

Beispiel.

(*i*) $[0,1) \subseteq [0,1]$ ist nicht quasikompakt.

(*ii*) Wenn X indiskret ist, und $Y \subseteq X$ nicht abgeschlossen ist, sind sowohl X als auch Y quasikompakt, aber Y ist nicht abgeschlossen.

——— Beginn Vorlesung 05 (23.04.2024) ———

Satz 3.8

Sei $f : X \to Y$ stetig und surjektiv. Falls X quasikompakt ist, dann ist auch Y quasikompakt.

Beweis. Sei $\{U_i\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von Y. Dann ist $\{f^{-1}(U_i)\}_{i \in I}$ eine offene Überdeckung von X, da f stetig ist.

X ist quasikompakt, also gibt es $i_1, \dots, i_n \in I$, sodass

$$X = \bigcup_{k=1}^{n} f^{-1}(U_{i_k}).$$

Da f surjektiv ist, gilt $f(f^{-1}(U_i)) = U_i$ für alle $i \in I$. Also folgt

$$Y = f(x) = \bigcup_{k=1}^{n} f(f^{-1}(U_{i_k})) = \bigcup_{k=1}^{n} U_i.$$

Also ist $U_{i_1}, \dots, U_{i_n}$ eine endliche Teilüberdeckung von Y. □

Korollar 1. Sei $f : X \to Y$ stetig, X quasikompakt und Y hausdorffsch. Dann ist f eine *abgeschlossene Abbildung*, d.h. für $A \subseteq X$ abgeschlossen ist auch $f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen.

Beweis. Es ist $A \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist nach Satz 3.5 auhch A quasikompakt. Nach Satz 3.8 auch $f(A)$ quasikompakt und mit Satz 3.6 auch $f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen. □

Korollar 2. Sei $f : X \to Y$ stetig, bijektiv, X quasikompakt, Y hausdorffsch. Dann ist f eine topologische Äquivalenz.

Beweis. Wir müssen zeigen, dass f^{-1} stetig ist, also dass für alle $A \subseteq X$ abgeschlossen ist $(f^{-1})^{-1}(A) = f(A) \subseteq Y$ abgeschlossen ist. Das folgt direkt aus Korollar 1. □

Korollar 3. Sei $f : X \to Y$ stetig und surjektiv. Seien X quasikompakt und Y hausdorffsch. Dann trägt Y automatisch die Quotiententopologie bezüglich f, also $U \subseteq Y$ ist genau dann offen, wenn $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen ist.

Beweis.

„⇒“ folgt direkt aus der Stetigkeit von f.

„⇐“ Sei $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen. Dann ist $X \setminus f^{-1}(U)$ abgeschlossen, also nach Korollar 1 auch $f(X \setminus f^{-1}(U)) = Y \setminus U$ abgeschlossen (nach Surjektivität von f). Also ist U offen in Y.

□

Beispiel (zu Korollar 2)**.** Die Funktion $\exp : [0,1] \to \mathbb{S}^1, \exp(t) := e^{2\pi i t}$ ist stetig und surjektiv, faktorisiert über stetige, bijektive Abbildung $f : {}^{[0,1]}/_{0\sim 1} \to \mathbb{S}^1$.

Da $[0,1]$ quasikompat ist, ist auch ${}^{[0,1]}/_{0\sim 1}$ quasikompakt. $\mathbb{S}^1$ trägt die metrische Topologie, ist also ein Hausdorff-Raum. Mit Korollar 2 folgt dann schon die topologische Äquivalenz.

Definition 3.9: Normaler topologischer Raum

Ein topologischer Raum X heißt *normal*, falls

(*i*) er hausdorffsch ist,

(*ii*) für je $A, B \subseteq X$ abgeschlossen mit $A \cap B = \emptyset$ offene Teilmengen $U_A, U_B \subseteq X$ existieren mit $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$ und $U_A \cap U_B = \emptyset$.

Es wird auch als *Trennungsaxiom* $T4$ bezeichnet.

Satz 3.10

Jeder kompakte Raum ist normal.

Beweis. Seien $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Da X kompakt ist, und B abgeschlossen ist, ist B quasikompakt (nach Satz 3.5). Dann folgt aus Lemma 3.7, dass für jedes $a \in A$ Mengen $U_a, U_a' \subseteq X$ offen existieren mit $a \in U_a, B \subseteq U_a'$ und $U_a \cap U_a' = \emptyset$. Dann ist $\{A \cap U_a\}_{a \in A}$ eine offene Überdeckung von A. Da A als abgeschlossene Menge in X kompakt ist, gibt es $a_1, \dots, a_n \in A$, sodass

$$A \subseteq \bigcup_{k=1}^{n} U_{a_k}.$$

Wir setzen

$$U_A := \bigcup_{k=1}^{n} U_{a_k} \qquad \text{und} \qquad U_B := \bigcap_{k=1}^{n} U_{a_k}'.$$

Dann ist $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$ mit U_A, U_B offen und $U_{a_i} \cap U_B \subseteq U_{a_i} \cap U_{a_i}' = \emptyset$. Also ist dann auch $U_A \cap U_B = \emptyset$. □

Satz 3.11

Jeder metrische Raum ist normal.

Beweis. Sei X ein metrischer Raum. Nach Satz 3.2 ist X hausdorffsch.

Seien $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Da B abgeschlossen ist, gibt es für alle $a \in A$ ein $\varepsilon_a > 0$, sodass $U(a, \varepsilon_a) \cap B = \emptyset$. Analog gibt es für jedes $b \in B$ ein $\varepsilon_b > 0$, sodass $U(b, \varepsilon_b) \cap A = \emptyset$.

Setze

$$U_A := \bigcup_{a \in A} U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \qquad \text{und} \qquad U_B := \bigcup_{b \in B} U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right),$$

beide Mengen sind als Vereinigung offener Mengen wieder offen. Dann ist $A \subseteq U_A, B \subseteq U_B$. Weiter ist dabei für $a \in A$ und $b \in B$

$$U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \cap U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right) = \emptyset :$$

Gäbe es ein $z \in U\left(a, \frac{\varepsilon_a}{2}\right) \cap U\left(b, \frac{\varepsilon_b}{2}\right)$, so folgt

$$d(a,b) \leq d(a,z) + d(b,z) < \frac{\varepsilon_a}{2} + \frac{\varepsilon_b}{2}.$$

Andererseits ist $d(a,b) \geq \varepsilon_a$ und $d(a,b) \geq \varepsilon_b$, also ist

$$d(a,b) = \frac{d(a,b)}{2} + \frac{d(a,b)}{2} \geq \frac{\varepsilon_a}{2} + \frac{\varepsilon_b}{2}$$

und somit kann z nicht existieren. ↯ □

4 Das Urysohnsche Lemma und der Fortsetzungssatz von Tietze

Satz 4.1: Urysohnsches Lemma

Sei X ein normaler Raum, $A, B \subseteq X$ abgeschlossen und disjunkt. Dann existiert eine stetige Funktion $f : X \to [0,1]$, sodass $f(a) = 0$ für alle $a \in A$ sowie $f(b) = 1$ für alle $b \in B$.

Bemerkung. Im Allgemeinen ist es nicht möglich, f so zu wählen, dass $A = f^{-1}(0)$ und $B = f^{-1}(1)$.

Vorbereitung. Sei X ein topologischer Raum und $Y \subseteq X$ eine Teilmenge. Dann heißt

$$\overline{Y} := \bigcap_{\substack{A \supseteq Y \\ \text{abg.}}} A$$

der *Abschluss* von Y sowie

$$\mathring{Y} := \bigcup_{\substack{B \subseteq Y \\ \text{offen}}} U$$

das *Innere* von Y. Dabei ist $\overline{Y}$ abgeschlossen und $\mathring{Y}$ offen.

Lemma 4.2

Sei X ein normaler Raum, $A \subseteq X$ abgeschlossen und $U \subseteq X$ offen mit $A \subseteq U$. Dann existiert $V \subseteq X$ offen mit

$$A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U.$$

Beweis. Setze $B := X \setminus U$ abgeschlossen und disjunkt von A.

Da X normal ist, gibt es U_1, U_2 offen mit $A \subseteq U_1$ und $B \subseteq U_2$ sowie $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Wir setzen $V := U_1$. Dann ist

$$\overline{V} = \overline{U_1} \subseteq X \setminus U_2 \subseteq X \setminus B = U,$$

wobei die erste Inklusion folgt, weil $X \setminus U_2$ abgeschlossen ist und $U_1 \subseteq X \setminus U_2$. □

Beweis von Satz 4.1. Für jedes $p \in [0,1] \cap \mathbb{Q}$ konstruieren wir eine offene Teilmenge $U_p \subseteq X$, sodass $\overline{U_p} \subseteq U_q$ für $p < q$. Hierfür wählen wir eine Abzählung $p_1, p_2, \ldots$ von $[0,1] \cap \mathbb{Q}$, sodass $p_1 = 1, p_2 = 0$ und induktiv definieren wir U_{p_i} folgendermaßen:

Für $U_{p_1} = U_1 = X \setminus B$.

Für $U_{p_2} = U_0$ verwenden wir Lemma 4.2 mit $U = X \setminus B$ und erhalten $V \subseteq X$ offen mit $A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq X \setminus B$. Wir setzen $U_0 := V$.

Für $n \geq 3$ nehmen wir an, dass $U_{p_1}, \ldots, U_{p_{n-1}}$ bereits definiert sind mit $\overline{U_{p_i}} \subseteq U_{p_j}$ für $p_i < p_j$.

Da die Menge $\{p_1, \ldots, p_n\}$ wohlgeordnet ist, gibt es einen direktn Vorgänger p_i von p_n und einen direkten Nachfolger p_j von p_n. Dann ist $p_i < p_j$, also ist $\overline{U_{p_i}} \subseteq U_{p_j}$. Nach Lemma 4.2 existiert $V \subseteq X$ offen mit

$$\overline{U_{p_i}} \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq U_{p_j}.$$

Wir setzen $U_{p_n} := V$ und erweitern die Definition von U_p auf alle $p \in \mathbb{Q}$ mit $U_p = \emptyset$ für $p < 0$ und $U_p = X$ für $p > 1$.

Für $x \in X$ setzen wir

$$\mathbb{Q}(x) := \{p \in \mathbb{Q} \mid x \in U_p\} \subseteq \mathbb{Q}_{\geq 0}.$$

diese Menge ist nichtleer und nach unten beschränkt. Damit setzen wir $f(x) := \inf(\mathbb{Q}(x)) \in [0,1]$. Diese Funktion erfüllt die gewünschten Eigenschaften:

Für $a \in A$ ist $\mathbb{Q}(a) = [0,a) \cap \mathbb{Q}$, also ist $f(a) = 0$.

Für $b \in B$ ist $\mathbb{Q}(b) = (1,\infty) \cap \mathbb{Q}$, da $b \notin U_1 = X \setminus B$, also ist $f(b) = 1$.

Für die Stetigkeit von f stellen wir fest: Wenn $x \in \overline{U_p}$, dann ist $f(x) \leq p$ (da $x \in U_q$ für $q > p$). Analog ist $f(x) \geq p$ für $x \notin \overline{U_p}$.

Sei $U \subseteq \mathbb{R}$ offen und $x \in f^{-1}(U)$. Dann gibt es $a < b \in \mathbb{R}$, sodass $(a,b) \subseteq U$ und $a < f(x) < b$. Wir wählen $p, q \in \mathbb{Q}$ mit $a < p < f(x) < q < b$.

Behauptung: Dann enthält die offene Menge $U_q \setminus \overline{U_p}$ schon x und ist enthalten in $f^{-1}(U)$.

Sei $x \in U_q \setminus \overline{U_p}$. Für $y \in U_q \setminus \overline{U_p}$ ist $f(y) \leq q$ und $f(y) \geq p$, aber $f(y) \in (a,b) \subseteq U$. Damit ist $y \in f^{-1}(U)$ und f ist stetig. □

——— Beginn Vorlesung 06 (25.04.2024), heute mit Qi Zhu[1] ———

Satz 4.3: Fortsetzungssatz von Tietze

Sei X ein normaler Raum und $A \subseteq X$ abgeschlossen.

(*i*) *Jede stetige Funktion $f : A \to [0,1]$ lässt sich zu einer stetigen Funktion $f : X \to [0,1]$ fortsetzen.*

(*ii*) *Jede stetige Funktion $f : A \to \mathbb{R}$ lässt sich zu einer stetigen Funktion $f : X \to \mathbb{R}$ fortsetzen.*

Bemerkung 4.4. Urysohns Lemma (Satz 4.1) ist ein Spezialfall von Tietze.

Beweis. Seien $A, B \subseteq X$. Betrachte $A \sqcup B \to [0,1]$ mit $a \mapsto 0$ und $b \mapsto 1$ für alle $a \in A, b \in B$. Damit lässt sich diese Funktion mit Satz 4.3 zu $X \to [0,1]$ fortsetzen. □

Beweis von Tietze (4.3).

(*i*) Wir konstruieren eine Folge stetiger Funktionen $s_n : X \to [0,1]$, sodass

(*a*) $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gleichmäßig gegen eine Funktion s konvergiert,

(*b*) s sich auf A zu f einschränkt.

Wir erinnern kurz daran, was *gleichmäßige Konvergenz* ist:

(1) $s_n \to s$ *gleichmäßig* $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in IN : \forall x \in X, n \geq \mathbb{N} : d(s_n(x), s(x)) < \varepsilon$,

(2) s_n sind alle stetig $\Rightarrow s$ ist stetig.

Wir beweisen zunächst (2): Sei $U \subseteq [0,1]$ offen und sei $x \in s^{-1}(U)$. Damit gibt es ein $\varepsilon > 0$, sdass $U(s(x), \varepsilon) \subseteq U$.

Da $s_n \to s$ gleichmäßig, gibt es ein $N \in \mathbb{N}$, sodass für alle $x' \in X, n \geq N$ gilt:

$$d(s_n(x'), s(x')) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

[1] „Wie ihr vielleicht merkt, ist Markus heute ein bisschen geschrumpft." – Qi Zhu, 25.04.2024

Da s_N stetig ist, gibt es $V \subseteq X$ offen mit $x \in V$, sodass

$$s(V) \subseteq U\left(s_N(x), \frac{\varepsilon}{3}\right).$$

Damit gilt für alle $\tilde{x} \in V$:

$$d(s(x), s(\tilde{x})) \leq d(s(x), s_N(x)) + d(s_N(x), s_N(\tilde{x})) + d(s_N(\tilde{x}), s(\tilde{x})) < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

Damit ist $s(V) \subseteq U(s(x), \varepsilon) \subseteq U$ und $V \subseteq s^{-1}(U)$ ist eine offene Umgebung von x, also ist s stetig.

Wir basteln uns eine Hilfskonstruktion:
Input: $\alpha : A \to [-r, r]$ stetig für ein $r \in [0, \infty)$,
Output: $g : X \to \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right]$.

Wir setzen $I_1 := \left[-r, -\frac{1}{3}r\right], I_2 := \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r, I_3 := \left[\frac{1}{3}r, r\right]\right]$. Sei $B := \alpha^{-1}(I_1) \subseteq A$ abgeschlossen und $C := \alpha^{-1}(I_3) \subseteq A$ abgeschlossen. Dann gibt es nach Satz 4.1 eine stetige Funktion $g : X \to \left[-\frac{1}{3}r, \frac{1}{3}r\right]$ mit

$$g(b) = -\frac{1}{3}r \quad \forall b \in B \qquad \text{und} \qquad g(c) = \frac{1}{3}r \quad \forall c \in C.$$

Dieses g erfüllt $|g(a) - \alpha(a)| \leq \frac{2}{3}r$ für alle $a \in A$, da:

Fall 1: $a \in B \Rightarrow \alpha(a) \in I_1, g(a) = -\frac{1}{3}r$,

Fall 2: $a \in C \to \alpha(a) \in I_3, g(a) = \frac{1}{3}r$,

Fall 3: $a \in A \setminus (B \cup C) \Rightarrow \alpha(a) \in I_2, g(a) \in I_2$.

Wir ersetzen oBdA $[0, 1]$ durch $[-1, 1]$, also $f : A \to [-1, 1]$ (wende ggf. eine lineare Transformation an).

Konstruktion:

1. Hilfskonstruktion mit $\alpha = f, r = 1 \Rightarrow$ wir erhalten $g_1 : X \to \left[\frac{-1}{3}, \frac{1}{3}\right]$ stetig mit $|g_1(a) - f(a)| \leq \frac{2}{3}$. Wir setzen nun $s_1 = g_1 : X \to \mathbb{R}$.
2. Hilfskonstrukion mit $\alpha := f - s_1|_A : A \to \left[-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right]$, also $r = \frac{2}{3}$. Damit erahlten wir $g_2 : X \to \left[-\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}, \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3}\right]$ stetig mit

   $$|g_1(a) + g_2(a) - f(a)| = |g_2(a) - (f(a) - s_1(a))| \leq \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3}.$$

   Wir setzen nun $s_1 := g_1 + g_2 : X \to \mathbb{R}$.
3. Hilfskonstrukion mit $\alpha := f - s_2|_A : A \to \left[-\left(\frac{2}{3}\right)^2, \left(\frac{2}{3}\right)^2\right]$ und $r = \left(\frac{2}{3}\right)^2$ usw.

Dies setzen wir induktiv fort und erhalten stetige Funktionen $g_1, \ldots, g_n$ auf X mit

$$g_n : X \to \left[-\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}, \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right],$$
$$|(g_1(a) + \cdots + g_n(a)) - f(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

und wir setzen $s_n := g_1 + \cdots + g_n : X \to \mathbb{R}$.

Hilfsrechnung: Für $k > n$ ist

$$\begin{aligned}|s_k(x) - s_n(x)| &= \left|\sum_{i=n+1}^{k} g_i(x)\right| \overset{\triangle\text{-UG}}{\leq} \sum_{i=n+1}^{k} |g_i(x)| \\ &\leq \frac{1}{3}\sum_{i=n+1}^{k}\left(\frac{2}{3}\right)^i < \frac{1}{3}\sum_{i=n+1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^i \\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \sum_{j=0}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^j \\ &\overset{\text{geoReihe}}{=} \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \frac{1}{1-\frac{2}{3}} = \left(\frac{2}{3}\right)^n\end{aligned}$$

Folgerung 1. Für jedes $x \in X$ ist $(s_(x))_n$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$, also gibt es $s(x) \in \mathbb{R}$, sodas $s_n(x) \to s(x)$.

Folgerung 2. Es gilt

$$|s_n(x) - s(x)| = \lim_{k\to\infty} |s_k(x) - s_n(x)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n,$$

also konvergiert $s_n \to s$ gleichmäßig, und $s : X \to \mathbb{R}$ ist stetig.

Es bleibt zu zeigen, dass

1. s f fortsetzt,
2. das Bild von s in $[-1, 1]$ liegt.

Zu 1.*:* Es gilt

$$|s_n(a) - f(a)| = |(g_1(a) + \cdots + g_n(a)) - f(a)| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

für $a \in A$. Für $n \to \infty$ folgt $|s(a) - f(a)| = 0$, also $s(a) = f(a)$.

Zu 2.*:* Wir können es entweder direkt überprüfen, oder wie folgt:

Ersetze s durch $s' = r \circ s$ mit

$$r : \mathbb{R} \to [-1, 1], \quad x \mapsto \begin{cases} x & x \in [-1, 1], \\ \frac{x}{|x|} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Damit gilt die Aussage und (i) ist bewiesen.

(ii) Sei $f : A \to \mathbb{R}$ stetig. OBdA ersetzen wir $\mathbb{R}$ durch das topologisch äquivalente $(0, 1)$, verfahren also ähnlich für $f : A \to (-1, 1)$ stattdessen.

Hilfskonstruktion: Nach (i) existiert ein stetiges $s : X \to [-1, 1]$ mit $s|_A = f$. Wir setzen $D := s^{-1}(\{-1\}) \cup s^{-1}(\{1\})$, also ist D abgeschlossen in X.

Da $A \cap D = \emptyset$ $(s(A) = f(A) \subseteq (-1, 1))$, gibt es nach Satz 4.1 eine stetige Funktion $\varphi : X \to [0, 1]$ mit $\varphi(D) = \{0\}$ und $\varphi(A) = \{1\}$.

Konstruktion: Setze

$$h : X \to (-1, 1), \quad x \mapsto \varphi(x) \cdot s(x).$$

Es bleibt zu zeigen:

(a) Das Bild von h liegt in $(-1, 1)$,

(b) h setzt f fort.

Zu (a)*:* Es gibt zwei Fälle.

Fall 1: $x \in D \Rightarrow h(x) = \varphi(x) \cdot s(x) = 0 \in (-1, 1)$, da $\varphi(D) = \{0\}$.

Fall 2: $x \notin D \Rightarrow |h(x)| = \underbrace{|\varphi(x)|}_{<1} \cdot \underbrace{|s(x)|}_{\leq 1} < 1.$

Zu (b): Es ist $h(a) = \varphi(a) \cdot s(a) = s(a) = f(a)$.

Damit ist der Beweis abgeschlossen. Puh! □

4.1 Anwendung: Pseudokompaktheit in metrischen Räumen

Proposition 4.5. *Ein metrischer Raum (X, d) ist genau dann (quasi-)kompakt, wenn jede stetige Funktion $f : X \to \mathbb{R}$ beschränkt ist.* Man sagt, dass X pseudokompakt ist.

Beweis. „⇒“ Da X kompakt ist, ist $f(X)$ kompakt, also beschränkt.

„⇐“ Angenommen, X ist nicht kompakt. Dann gibt es eine Folge $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in X ohne konvergente Teilfolge. Damit sind alle x_n paarweise verschieden und jede konvergente Folge in $A = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ist irgendwann konstant. Daraus folgt, dass alle Folgen in A, die in X konvergieren, einen Grenzwert in A haben. Damit ist $A \subseteq X$ abgeschlossen und diskret (dasselbe Argument für jede Teilmenge aus A zeigt dies mit unendlichem Abstieg).

Definiere $f : A \to \mathbb{R}, x_n \mapsto n$. Diese Funktion ist also stetig (Satz 1.13). Daraus folgt mit Satz 4.3, dass wir f erweitern können zu $\tilde{f} : X \to \mathbb{R}$ mit $\tilde{f}|_A = f$. Diese Funktion ist unbeschränkt.[2]

□

4.2 Quotientenräume und Hausdorff-Eigenschaft

Definition 4.6: Saturation

Seien X, Z Mengen und $q : X \to Z$ eine Funktion. Eine Teilmenge $W \subseteq X$ *saturiert*, falls

$$W = q^{-1}(q(W)) \Leftrightarrow \forall x \in X \setminus W : \ q(x) \notin q(W).$$

Lemma 4.7

Sei $q : X \to Z$ eine Funktion und $A \subseteq X$ saturiert. Dann ist

(i) $q(X \setminus A) = q(X) \setminus q(A)$,

(ii) $X \setminus A$ *saturiert.*

Beweis. (*i*) „⊇“: gilt immer,

„⊆“: Sei $z \in q(X \setminus A)$ geschrieben als $z = q(x)$ mit $x \in X \setminus A$.

Angenommen, $q(x) \in q(A)$. Dann folgt $x \in q^{-1}(q(A)) = A$, da A saturiert ist. ↯

(*ii*) Es gilt

$$q^{-1}(q(X \setminus A)) \overset{(i)}{=} q^{-1}(q(X) \setminus q(A)) = q^{-1}(q(X)) \setminus q^{-1}(q(A)).$$

□

[2] „Eigentlich wollte ich noch ein Beispiel zur Cantor-Menge machen, aber Markus wollte, dass ich lieber weitermache.“ – Qi Zhu, 25.04.2024

Lemma 4.8

Sei $q : X \to Z$ eine Quotientenraumprojektion und $U \subseteq X$ offen und saturiert. Dann ist $q(U) \subseteq Z$ offen.

Beweis. Da $q^{-1}(q(U)) = U$ offen in X ist, ist $q(U) \subseteq Z$ offen laut der Quotiententopologie (auf Z). □

Satz 4.9

Sei X ein kompakter, topologischer Raum und $q : X \to Z$ eine Quotientenraumprojektion. Dann ist Z genau dann hausdorffsch, wenn q eine abgeschlossene Abbildung ist, also $q^{-1}(q(A)) \subseteq X$ für alle $A \subseteq X$ abgeschlossen ist.

——— Beginn Vorlesung 07 (30.04.2024) ———

Beweis. „⇒“: Korollar nach Satz 3.6.

„⇐“: *Behauptung 1.* Für ale $z \in Z$ ist $\{z\}$ abgeschlossen.

Beweis der Behauptung 1. Da q surjektiv ist, gibt es $x \in X$ mit $q(x) = z$. Da X ein Hausdorff-Raum ist, ist $\{x\}$ abgeschlossen in X. Also ist nach Voraussetzung $q(\{x\}) = \{z\}$ abgeschlossen.

Seien nun $z_1 \neq z_2 \in Z$. Dann sind nach Behauptung 1 die Mengen $A_1 := q^{-1}(z_1)$ und $A_2 := q^{-1}(z_2)$ abgeschlossen in X und disjunkt.

Da X kompakt ist, ist X nach Satz 3.10 auch normal, also gibt es $U_1, U_2 \subseteq X$ offen und disjunkt mit $A_i \subseteq U_i$.

Setze

$$V_1 := X \setminus q^{-1}(q(X \setminus U_1)) \quad \text{und} \quad V_2 := X \setminus q^{-1}(q(X \setminus U_2)).$$

Es ist $X \setminus U_i$ abgeschlossen, also ist auch $q^{-1}(q(X \setminus U_i))$ abgeschlossen, also V_1, V_2 offen.

Weiter sind V_1, V_2 saturiert und disjunkt mit $A_1 \subseteq V_1$ und $A_2 \subseteq V_2$. Damit sind auch $q(V_1), q(V_2) \subseteq Z$ offen und disjunkt mit $z_i \in q(V_i)$ nach Lemma 4.8.

□

Satz 4.10

Sei X kompakt, $A \subseteq X$. Dann ist X/A genau dann ein Hausdorff-Raum, wenn $A \subseteq X$ abgeschlossen ist.

Beweis. „⇒“: Wenn X/A hausdorffsch ist, ist $\{A\} \subseteq X/A$ abgeschlossen. Mit Stetigkeit von q folgt, dass $A = q^{-1}(\{A\})$ abgeschlossen ist.

„⇐“: Nach Satz 4.9 genügt es zu zeigen, dass $q : X \to X/A$ abgeschlossen ist.

Sei dazu $B \subseteq X$ abgeschlossen. Dann ist

$$q^{-1}(q(B)) = \begin{cases} B & A \cap B = \emptyset \\ A \cup B & \text{sonst} \end{cases}$$

abgeschlossen. Somit ist auch $q(B) \subseteq X/A$ abgeschlossen.

□

5 Basis, Subbasis und Produkttopologie

Definition 5.1: Basis, Subbasis

Sei X ein topologischer Raum. Eine Menge offener Mengen $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{O}$ (für eine Topologie $\mathcal{O}$) heißt

(*i*) *Basis*, falls jede offene Teilmenge von X Vereinigung von Mengen aus $\mathcal{S}$ ist.

(*ii*) *Subbasis*, fals jede offene Teilmenge von X Vereinigung von endlichen Schnitten von Mengen in $\mathcal{S}$ ist, also ist jedes $U \subseteq X$ offen von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} S_k \right)$$

mit K_i endlich und $S_k \in \mathcal{S}$.

Bemerkung. Jede Basis ist auch eine Subbasis.

Beispiel. Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann ist $\mathcal{S} := \{U(x, \varepsilon) \mid x \in X\}$ eine Basis der induzierten Topologie auf X.

Lemma 5.2

Sei $f : X \to Y$ eine Funktion zwischen topologischen Räumen X und Y, und $\mathcal{S}$ eine Subbasis der Topologie auf Y. Dann ist f genau dann stetig, wenn für alle $U \in \mathcal{S}$ die Menge $f^{-1}(U) \subseteq X$ offen ist.

Beweis. „⇒“: Folgt aus der Definition von Stetigkeit.

„⇐“: Jedes $U \subseteq Y$ offen ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} S_k \right)$$

mit $S_k \in \mathcal{S}$ und K_i endlich. Dann ist

$$f^{-1}(U) = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} \underbrace{f^{-1}(S_k)}_{\text{offen (Vor.)}} \right)$$

Da X ein topologischer Raum ist, ist dies erneut offen, also ist f stetig.

□

Umgekehrt: Sei X eine Menge und $\mathcal{S}$ eine Menge von Teilmengen von X. Dann existiert genau eine Topologie $\mathcal{O}$ auf X, für die $\mathcal{S}$ eine Subbasis ist (die *Topologie erzeugt von* $\mathcal{S}$):

$$\mathcal{O} := \left\{ U \subseteq X \;\middle|\; U = \bigcup_{i \in I} \left(\bigcap_{k \in K_i} \mathcal{S}_k \right), K_i \text{ endlich}, \mathcal{S}_k \in \mathcal{S} \right\}$$

Beweis. Übungsaufgabe. □

Satz 5.3

Seien $X, \mathcal{S}, \mathcal{O}$ wie oben. Dann ist $\mathcal{S}$ genau dann eine Basis von $\mathcal{O}$, wenn für alle $S_1, S_2 \in \mathcal{S}$ die Menge $S_1 \cap S_2$ als Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$ geschrieben werden kann.
Äquivalent: Für alle $x \in S_1 \cap S_2$ gibt es $S_3 \in \mathcal{S}$ mit $x \in S_3 \subseteq S_1 \cap S_2$.

Beweis. „⇒“: Da $\mathcal{O}$ eine Topologie ist, mit $S_1, S_2 \in \mathcal{O}$, ist $S_1 \cap S_2 \in \mathcal{O}$. Da $\mathcal{S}$ eine Basis von $\mathcal{O}$ ist, ist $S_1 \cap S_2$ Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$.

„⇐“: Jedes $U \subseteq X$ offen ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} \underbrace{\left(\bigcap_{k \in K_i} S_k \right)}_{\text{Verein. von El. aus } \mathcal{S}}$$

mit $S_k \in \mathcal{S}$ und K_i endlich, also ist U Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{S}$.

□

Seien X_1, X_2 topologische Räume. *Ziel:* Natürliche Topologie auf

$$X_1 \times X_2 = \{(x_1, x_2) \mid x_1 \in X_1, x_2 \in X_2\}.$$

Motivation: $(X_1, d_1), (X_2, d_2)$ metrische Räume. Definiere die *Maximumsmetrik* auf $X_1 \times X_2$ durch

$$d_{\max}((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \max\{d_1(x_1, y_1), d_2(x_2, y_2)\}$$

oder alternativ eine äquivalente Metrik

$$d((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \sqrt{d_1(x_1, y_1)^2 + d_2(x_2, y_2)^2}.$$

ε-Bälle in der Maximumsmetrik sind *Blöcke*:

$$U_{d_{\max}}((x_1, x_2), \varepsilon) := U_{d_1}(x_1, \varepsilon) \times U_{d_2}(x_2, \varepsilon).$$

Definition 5.4: Produkttopologie

Seien X_1, X_2 topologische Räume. Die *Produkttopologie* auf $X_1 \times X_2$ ist die Topologie erzeugt von der Familie

$$\mathcal{B} := \{U_1 \times U_2 \mid U_i \subseteq X_i \text{ offen}\}.$$

Bemerkung. Die Menge $\mathcal{B}$ ist eine Basis der Produkttopologie, d.h. jede offene Teilmenge U von $X_1 \times X_2$ ist von der Form

$$U = \bigcup_{i \in I} U_1^{(i)} \times U_2^{(i)},$$

wobei $U_k^{(i)} \subset X_k$ offen ist.

Beweis. Zu zeigen: Für $U_1 \times U_2, V_1 \times V_2 \in \mathcal{B}$ ist $(U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2)$ Vereinigung von Elementen aus $\mathcal{B}$: Es ist

$$(U_1 \times U_2) \cap (V_1 \times V_2) = \underbrace{U_1 \cap V_1}_{\text{offen in } X_1} \times \underbrace{U_2 \cap V_2}_{\text{offen in } X_2}$$

und die Aussage stimmt. □

Beispiel.

(*i*) Die Standardtopologie auf $\mathbb{R}^2$ ist die Produkttopologie bezüglich der Standardtopologie auf $\mathbb{R}$.

(*ii*) $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ ist topologisch äquiavlent zu $\mathbb{S}^n \times (0, \infty)$.

Betrachte dazu die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} &\xrightarrow{\sim} \mathbb{S}^n \times (0, \infty) \\ x &\mapsto \left(\frac{x}{\|x\|}, \|x\| \right), \end{aligned}$$

φ ist bijektiv und stetig mit stetiger Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} \psi : \mathbb{S}^n \times (0, \infty) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^{n+1} \setminus set0, \\ (y, t) &\mapsto t \cdot y. \end{aligned}$$

(*iii*) $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ ist ein Torus.

Betrachte dazu die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi : [0,1] \times [0,1] &\twoheadrightarrow \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \\ (s, t) &\mapsto (\exp(2\pi i s), \exp(2\pi i t)). \end{aligned}$$

φ ist stetig und surjektiv und erfüllt $\varphi(s, 0) = \varphi(s, 1)$ sowie $\varphi(0, t) = \varphi(1, t)$ für alle $s, t \in [0, 1]$.

Also faktorisiert φ über

$$\varphi' : {}^{[0,1]\times[0,1]}\Big/_{\substack{(s,0)\sim(s,1) \\ (0,t)\sim(1,t) \\ \forall s,t\in[0,1]}} \to \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1.$$

φ' ist stetig und bijekti, und $[0, 1] \times [0, 1]$ ist quasikompakt, damit ist auch ${}^{[0,1]\times[0,1]}/_{\sim}$ quasikompakt.

Da $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ die metrische Topologie trägt, ist $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ hausdorffsch, also folgt mit Korollar 2 nach Satz 3.8, dass φ' eine topologische Äquivalenz ist.

Satz 5.5: Universelle Eigenschaft der Produkttopologie

Seien A, X_1, X_2 topologische Räume mit $f_1 : A \to X_1, f_2 : A \to X_2$ Funktionen. Dann ist die Funktion

$$\begin{aligned} f : A &\to X_1 \times X_2 \\ a &\mapsto (f_1(a), f_2(a)) \end{aligned}$$

genau dann stetig, wenn f_1 und f_2 stetig sind.

Beweis. „⇒“: Setze

$$\begin{aligned} p_i : X_1 \times X_2 &\to X_i \\ (x_1, x_2) &\mapsto X_i \end{aligned}$$

(die *kanonischen Projektionen*). Dann ist $f_i = p_i \circ f$ (mit $i \in \{1, 2\}$). Da Verknüpfungen stetiger Fuktionen stetig sind, genügt es zu zeigen, dass p_i stetig ist.

Sei dafür $U_1 \subseteq X_1$ offen. Dann ist

$$p_1^{-1}(U_1) = U_1 \times X_2.$$

Dies ist ein „Block“ in der Definition der Produkttopologie, also offen. Damit ist p_1 stetig (für p_2 analog), und damit sind auch f_1 und f_2 stetig.

„$\Leftarrow$“: Seien f_1 und f_2 stetig. Es genügt zu zeigen, dass $f^{-1}(U_1 \times U_2)$ offen in A ist für alle Basismengen $U_1 \times U_2 \subseteq X_1 \times X_2$ (nach Lemma 5.2).

Es ist

$$f^{-1}(U_1 \times U_2) = f_1^{-1}(U_1) \cap f_2^{-1}(U_2)$$

offen, da f_i stetig sind. Damit ist auch f stetig.

□

Satz 5.6

Seien X, Y topologische Räume.

(*i*) *Falls X und Y hausdorffsch sind, dann auch $X \times Y$.*

(*ii*) *Falls X und Y quasikompakt sind, dann auch $X \times Y$.*

Beweis. (*i*): Seien $(x, y) \neq (x', y') \in X \times Y$. Dann ist $x \neq x'$ oder $y \neq y'$. Falls $x \neq x'$, gibt es $U, U' \subseteq X$ offen mit $x \in U, x' \in U'$ und $U \cap U' = \emptyset$. Dann sind $UtimesY$ und $U' \times Y$ offen, $(x, y) \in U \times Y$ und $(x', y) \in U' \times Y$ und $(U \times Y) \cap (U' \times Y) = (U \cap U') \times Y = \emptyset$.

Analog für $y \neq y'$. Damit ist $X \times Y$ hausdorffsch.

(*ii*): *Bemerkung.* Für $y \in Y$ ist $X \times \{y\} \subseteq X \times Y$ mit der Unterraumtopologie topologisch äquiavlent zu X vermöge $(x, y) \mapsto x$. *Beweis der Bemerkung.* Die Abildung

$$\begin{aligned} X \times \{y\} &\to X \\ (x, y) &\mapsto x \end{aligned}$$

ist die Einschränkung der Projektion $X \times Y \to X$ auf $X \times \{y\}$, also stetig. Die Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} X &\to X \times \{y\} \\ x &\mapsto (x, y) \end{aligned}$$

ist stetig, da ihre Komponenten $\mathrm{id}_X : X \to X$ und $\mathrm{konst}_y : X \to \{y\} \subseteq Y$ stetig sind.

□

——— Beginn Vorlesung 08 (02.05.2024) ———

——— Beginn Vorlesung 09 (07.05.2024) ———

Index

π_0 (Menge Weg-ZHK), 2

abgeschlossene Abbildung, 17
abgeschlossene Menge, 8
Abschluss (Menge), 19

Basis, 25
    Subbasis, 25

Deformation, 3

Hausdorff-Raum, 14
Homöomorphie, 1, 12

Inneres (Menge), 19

kanonische Projektion, 27
Kleinsche Flasche, 13
Kompaktheit, 14, 15

Metrik, 4
    -scher Raum, 4
    äquivalent, 7

normal, 17

offene Abbildung, 12
offene Menge, 5

Produkttopologie, 26
Projektiver Raum, 13
pseudokompakt, 23

Quasikompaktheit, 15
Quotiententopologie, 11

Saturation, 23
Satz
    -top. Invarianz der Dimension, 1
    Fortsetzungs- von Tietze, 20
    Urysohnsches Lemma, 19
Schlinge, 3
Sierpinski-Raum, 13
stetig, 6
Subbasis, 25

Topologie, 6
    diskrete Topologie, 6
    indiskrete Topologie, 7
    ko-endliche, 8
    Produkt-, 26
    Sierpinski-Raum, 8
    von Metrik induziert, 6
    Zariski, 9
topologische Äquivalenz, 1, 12
topologischer Raum, 6
    metrisierbar, 6
    normal, 17
Trennungsaxiom, 14, 17
    T2, 14
    T4, 17

Umgebung, 4, 7
Universelle Eigenschaft
    Produkttopologie, 27
    Quotiententopologie, 12
    Unterraumtopologie, 10
Unterraumtopologie, 10

Weg, 2
wege-äquivalent, 2